



블록체인 개발을 위한 Hardhat 설정

☉ 선택

블록체인

Hardhat 이란

설치 방법

폴더 구조

기본 명령어

연습

Hardhat 이란

- 이더리움 스마트 컨트랙트 개발을 위한 프레임워크
- Solidity 스마트 컨트랙트 → 컴파일 + 테스트 + 배포

설치 방법

<https://hardhat.org/docs/getting-started>

Prerequisites

- [Node.js](#) v22 or later
- A package manager like [npm](#), [pnpm](#), or [yarn](#) (we strongly recommend pnpm)
- A text editor (we recommend [VS Code](#) with our [Official Hardhat extension](#))

0. 프로젝트 폴더 생성

1. Node.js 없으신 분들은 설치 필요

node -v

npm -v

2. hardhat 설치 및 초기화

```
npx hardhat --init
```

질문에 없는 선택지 등장 시 그냥 엔터로 네네넵 하고 넘어가시면 됩니다

ex. 경로, 지금 실행하시겠습니까? 등등

버전 선택 -> 2로 (아직 3과 호환되지 않는 도구들이 있다고 함 + TS가 기본임)

1. hardhat 3

2. hardhat 2

초기화 -> 둘 중 하나로 선택하십시오

기술 스택에 따라 논의 필요

1. JS + Ether

2. TS + Ether

공식 문서에서는 이렇게 프로젝트 생성 후 VS Code 작업을 추천합니다

```
SSAFY@DESKTOP-URKE2VL MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir blockchain-test

SSAFY@DESKTOP-URKE2VL MINGW64 ~/Desktop
$ cd blockchain-test

SSAFY@DESKTOP-URKE2VL MINGW64 ~/Desktop/blockchain-test
$ npx hardhat --init
```

Hardhat3

👋 Welcome to Hardhat v3.1.11 👋

✓ Which version of Hardhat would you like to use? · hardhat-2

✓ Where would you like to initialize the project?

Please provide either a relative or an absolute path: · .

? What type of project would you like to initialize? ...

> A Javascript project using Mocha and Ethers.js

A Javascript project using Mocha and Ethers.js (ESM)

A Typescript project using Mocha and Ethers.js

A Typescript project using Mocha and Viem

An empty config file (hardhat.config.js)

폴더 구조

```

✓ BLOCKCHAIN-TEST
  ✓ contracts
    ◆ Lock.sol
  ✓ ignition\modules
    JS Lock.js
  > node_modules
  ✓ test
    JS Lock.js
    ◆ .gitignore
    JS hardhat.config.js
    {} package-lock.json
    {} package.json
    ⓘ README.md

```

프로젝트명

```

├ contracts #Solidity 소스 코드
├ ignition # 배포용
├ test # 테스트 코드
├ (scripts) # JS/TS 등
├ (artifacts) # 컴파일 결과물
├ (cache) # 컴파일 결과물
├ hardhat.config.ts
├ package.json
└ tsconfig.json

```

- 괄호 안 폴더는 추후 수동/자동 생성 ^^

기본 명령어

```

# 컴파일
npx hardhat compile

```

```

# 테스트
npx hardhat test

```

```

# 로컬 블록체인 실행
npx hardhat node

```

```

# 컨트랙트 배포
npx hardhat ignition deploy # 전체
npx hardhat run scripts/deploy.ts # 하나

```

연습

- 해보고 싶은 내용에 따라 도전하시길...

<https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x>

